Relatório de Química Geral e Experimental

Prática experimental 3: Condutividade elétrica em sólidos e líquidos

Turma TIM 1 Data: 08/10/2024

Nome Guilherme Januário Serafim

Nome Mateus Pasquotto Lulia Bellotto

Nome Gabriel Jabali Gardenali

Nome

Preencha as tabelas abaixo:

1) Testes com materiais líquidos: comportamento da lâmpada em cada sistema

Materiais	Intensidade da luz		
	alta	baixa	não observada
Água destilada			X
Solução aquosa de sulfato de cobre II		X	
Solução aquosa de ácido acético			X
Solução aquosa de ácido clorídrico	X		
Água + sacarose			X
Solução aquosa de cloreto de sódio	X		

2) **Testes com materiais sólidos: comportamento da lâmpada em cada sistema**

Materiais	**Intensidade da luz**		
	alta	**baixa**	**não observada**
Carvão ativado			X
Cobre	X		
Alumínio	X		
Grafite	X		
Ferro	N/A		
Granito			X
Porcelana			X
Papelão			X
Isopor			X
Zinco	X		
Plástico			X

Perguntas:

1) **Com base nos seus conhecimentos, qual o objetivo de se colocar os terminais do circuito dentro do béquer com as soluções aquosas?**

Permitir a condução de eletricidade através de íons presentes na solução aquosa.

2) Seu experimento seria realizado de maneira correta sem a lavagem dos terminais entre um teste e outro? Justifique.

Não, porque os resíduos poderiam afetar o resultado do próximo material.

3) Explique o comportamento da lâmpada no carvão e no grafite (pesquise porquê estas substâncias conduzem ou não corrente elétrica).

O comportamento da lâmpada quando conectada a carvão e grafite é diferente devido à maneira como essas substâncias conduzem eletricidade. Ambos são compostos de carbono, mas suas estruturas moleculares e propriedades condutivas variam.
O grafite possui uma estrutura em camadas formadas por átomos de carbono organizados em hexágonos. Cada átomo de carbono está ligado covalentemente a outros três átomos de carbono, com um elétron livre disponível por átomo.
O carvão não possui uma estrutura cristalina organizada como o grafite. É um material amorfo, com átomos de carbono dispostos de forma desordenada.

4) Por que alguns materiais conduzem corrente elétrica em meio aquoso e o mesmo não acontece quando ele se encontra no estado sólido?

Alguns materiais conduzem corrente elétrica em meio aquoso, mas não quando estão no estado sólido, devido à maneira como seus íons ou elétrons se comportam em cada estado.

5) Quais materiais sólidos utilizados no experimento você indicaria como isolantes elétricos?

Carvão ativado, cerâmica, granito, porcelana, papelão, isopor e plástico.

6) Por que alguns sólidos conduzem corrente elétrica e outros não?

Alguns sólidos conduzem corrente elétrica porque possuem elétrons livres que se movem facilmente, como nos metais. Em isolantes, a grande lacuna entre as bandas de energia impede o movimento dos elétrons. Já os semicondutores podem conduzir sob certas condições, como aumento de temperatura ou dopagem.